செயல்பாடு:

அருகிலுள்ள சுகாதார மையத்திற்கு சென்று, சீறுநீர் பகுப்பாய்வு செய்வதைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும். சிறுநீரின் pH, குளுக்கோஸ், கீட்டோன் மற்றும் புரதங்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்க மூழ்கு அட்டைத் துண்டுகள் (Dip strips) பயன்படுத்தப் படுகின்றன. குளுக்கோஸைக் கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்தும் மூழ்கு அட்டைத் துண்டுகள், குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிடேஸ் மற்றும் பெராக்ஸிடேஸ் என்னும் இரண்டு நொதிகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டு நொதிகளும் மூழ்கு அட்டையின் நுனியில் செயல்படா நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த அட்டை சிறுநீர் மாதிரியினுள் மூழ்கியிருக்கும்படி வைக்கப்படுகிறது. சிறுநீரில் குளுக்கோஸ் இருப்பின் செம்பழுப்பு நிற கூட்டுப்பொருள் உருவாகும். இவ்வாறு நிறம் மாறிய அட்டை, வண்ண வரைபடத்தாளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த நிற மாற்றம் அப்போதையை **இரத்த குளுக்கோஸ்** அடர்வைக் குறிக்காது.

தனி நபர் ஆய்வு

ஒருவரின் இரண்டு சிறுநீரகங்களும் சரியாகச் செயல்படாததால் அவர் இரத்த ஊடுபகுப்பு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். பின்னர் சிறுநீரகச் செயலிழப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவரின் ஆலோசனைக்குப் பின் அவரின் தாய் தனது சிறுநீரகங்களில் ஒன்றை மகனுக்குத் தர முன் வந்தார். அவர்களின் இரத்தவகை ஒத்துப் போனதால் தொழில் நுட்பக் குழு மற்றும் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை குழுவிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. 5 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது. அவருக்கு அழற்சித்தடை மருந்துகளும் நோய்த்தடைக்காப்பு மருந்துகளும் (immunosuppressive and anti inflammatory drugs) தரப்பட்டன. அவர் சிகிச்சையிலிருந்து தேறி வீட்டுக்குத் திரும்பினார்.

1. நோயாளி எந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்?
2. சிறுநீரகத்தை தானமளித்தவர் நோயாளிக்கு என்ன உறவு?
3. மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடத்துபவருக்கு செய்யப்பட்ட ஒப்பிட்டுச் சோதனையின் வகை யாது?
4. சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைக் குழு மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுவிடமிருந்து எதற்காக ஒப்புதல் பெறப்பட்டது?
5. நோயாளியின் தாய் தன்னுடைய சிறுநீரகத்தை தானமளித்தது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன?

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch08.indd 172 06-02-2020 2.46.47 PM